

Содержание

Введение	2
1 Теоретические основы прогнозирования финансовых временных рядов	5
1.1 Особенности финансовых временных рядов	5
1.2 Классические модели прогнозирования курса валют	7
1.3 Методы машинного обучения в прогнозировании	7
1.4 Нейросетевые модели прогнозирования	7
2 Методология исследования и описание данных	8
2.1 Выбор объекта исследования	8
2.2 Очистка и подготовка данных	8
2.3 Постановка задачи прогнозирования	8
2.4 Используемые модели	8
3 Практическая реализация (эксперименты и результаты)	9
3.1 Результаты обучений классических моделей	9
3.2 Результаты ML-моделей	9
3.3 Построение и обучение LSTM	9
3.4 Сравнение результатов всех моделей	9
3.5 Интерпретация результатов	9
Заключение	10
Приложения	11
А Приложение А. Код модели LSTM	11
Список литературы	11

Введение

Актуальность темы. Современные финансовые рынки характеризуются высокой степенью нестабильности, представляя собой сложную, хаотичную и высокодинамичную среду. В условиях глобализации и непрерывных изменений экономических тенденций прогнозирование валютных курсов приобретает особую значимость. Точные прогнозы жизненно необходимы для макроэкономического планирования, стабильной работы банковского сектора, инвестиционной деятельности и эффективного государственного управления. Однако данная задача осложнена беспрецедентно высокой волатильностью и неполнотой рыночной информации. В отличие от многих других сфер (например, прогнозирования спроса на электроэнергию, где известны четкие факторы — погода или календарные дни), понимание факторов, влияющих на курсы валют, сильно ограничено, а широко известные прогнозы могут сами по себе менять поведение участников торгов, делая валютные тенденции труднопредсказуемыми. Традиционные методы прогнозирования далеко не всегда дают точные результаты и не способны уловить все закономерности в условиях хаоса. В последние годы, чтобы решить эту проблему, активно развиваются и внедряются алгоритмы машинного обучения (ML) и глубокие нейросети, предлагая новый взгляд на анализ данных. В научной литературе сформировалось два основных лагеря в подходах к прогнозированию: использование классических статистических моделей и применение методов машинного обучения. Традиционно прогнозирование финансовых временных рядов осуществлялось с помощью классических моделей, флагманом среди которых является интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA). При всех своих плюсах, модели этого класса имеют существенное ограничение: они предполагают линейную форму взаимосвязей и зачастую постоянную дисперсию, из-за чего им трудно справляться с нелинейными рыночными паттернами.

С другой стороны, искусственные нейронные сети и методы глубокого обучения, такие как сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM), обладают высочайшей гибкостью и мощным потенциалом для нелинейного моделирования. Архитектуры LSTM способны сохранять важную информацию из бо-

лее ранних периодов благодаря специальным механизмам памяти, что делает их крайне эффективными для временных рядов. Однако проблема заключается в том, что в научном сообществе до сих пор нет однозначного ответа, какой метод лучше. Не смотря на наличие большого количества исследований, результаты остаются противоречивыми: одни работы доказывают подавляющее превосходство нейросетей, тогда как другие указывают, что классические методы (особенно на определенных горизонтах планирования) или гибридные модели показывают не менее высокую, а порой и лучшую точность.

Цель работы. Целью данной работы является сравнение эффективности классических статистических моделей и нейросетевых методов при прогнозировании курса валют.

Задачи работы. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. изучить особенности финансовых временных рядов;
2. рассмотреть классические модели прогнозирования;
3. изучить методы машинного обучения;
4. исследовать нейросетевые модели;
5. подготовить исторические данные для анализа;
6. обучить выбранные модели;
7. сравнить полученные результаты.

Объект исследования. Объектом исследования выступает валютный курс (на примере выбранной валютной пары, например, USD/UZS).

Предмет исследования. предметом исследования являются методы прогнозирования временных рядов.

Методы исследования. В процессе выполнения работы применяются следующие методы анализа и прогнозирования:

1. статистические методы (в частности, параметрические модели ARIMA);
2. методы машинного обучения (ML);
3. нейросетевые методы (включая архитектуру рекуррентных сетей LSTM).

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы прогнозирования финансовых временных рядов

1.1 Особенности финансовых временных рядов

Временным рядом (или рядом динамики) называется последовательность значений некоторого статистического показателя (случайной величины), упорядоченных в хронологическом порядке — в последовательные моменты или периоды времени. В экономике и финансах типичными примерами временных рядов выступают курсы обмена валют, котировки акций, уровень инфляции, показатели спроса и валовой национальный продукт. В зависимости от характера фиксации времени ряды могут быть дискретными и непрерывными. В непрерывных рядах значения переменной фиксируются непрерывно во времени, однако на практике (особенно в финансах) чаще всего анализируются дискретные временные ряды, где наблюдения производятся через определенные фиксированные интервалы времени (например, ежечасно, ежедневно, ежемесячно). Таким образом, временной ряд в контексте данной работы — это упорядоченная во времени последовательность исторических значений валютного курса.

В классическом анализе любой экономический временной ряд традиционно рассматривается как результат взаимодействия нескольких основных компонент:

- Тренд (тенденция) — плавно меняющаяся компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов и отражающая общую (вековую) тенденцию процесса к росту или снижению.
- Сезонность — регулярные колебания, отражающие внутригодовую или внутримесячную повторяемость экономических процессов.
- Цикличность — последовательность волнообразных флуктуаций (экономических циклов), длительность которых обычно превышает один год (например, циклы деловой активности).
- Случайная (нерегулярная) составляющая (шум) — непредсказуемые колебания, отражающие влияние множества не поддающихся учету слу-

чайных факторов.

Ключевым свойством, необходимым для анализа и моделирования, является стационарность временного ряда. Строго стационарным называется ряд, совместное распределение вероятностей которого не изменяется при сдвиге во времени. В практических исследованиях чаще опираются на понятие слабой стационарности: ряд считается стационарным, если его математическое ожидание (среднее значение) и дисперсия остаются постоянными во времени, а ковариация зависит только от временного лага.

Стационарность крайне важна, поскольку большинство классических статистических методов и теорем опираются на предположение о неизменности свойств процесса. Проблема заключается в том, что реальные финансовые ряды практически всегда нестационарны. Их среднее значение и дисперсия меняются с течением времени, формируя стохастические тренды. Для приведения таких рядов к стационарному виду обычно применяются математические преобразования, чаще всего — переход от абсолютных значений к их разностям (приращениям).

Финансовые временные ряды, в частности курсы валют, обладают ярко выраженной спецификой, которая значительно усложняет их математическое описание:

- **Волатильность.** Для финансовых рынков характерны резкие скачки и нестабильность дисперсии. Широко известен эффект «кластеризации волатильности»: периоды сильных и резких колебаний цены часто сменяются периодами относительного затишья.
- **Нестационарность.** Валютные курсы подвержены влиянию макроэкономических трендов и структурных изменений. Часто их поведение близко к процессу «случайного блуждания» (random walk), что делает их непредсказуемыми на больших горизонтах.
- **Автокорреляция.** Текущие значения финансовых показателей и их волатильность часто зависят от прошлых значений (наличие "памяти" у рынка), что фиксируется с помощью автокорреляционных функций.
- **Нелинейность.** Динамика финансовых рынков характеризуется высокой сложностью, а поведение участников рынка приводит к тому, что

изменения цен не описываются простыми линейными формулами.

- Шум и случайность. Финансовые показатели содержат значительную долю шума (соотношение сигнал/шум крайне низкое). На них ежеминутно влияют поступление новых случайных новостей, макроэкономическая статистика и политические события.

Специфические свойства финансовых временных рядов порождают серьезные трудности при их прогнозировании. Из-за беспрецедентно высокой неопределенности, динамизма и хаотичности финансовой среды предсказание курсов валют является задачей повышенной сложности. Традиционные статистические подходы и линейные модели (такие как ARIMA или экспоненциальное сглаживание), несмотря на их полезность, не всегда справляются с нелинейной природой и высокой зашумленностью финансовых данных. Это обуславливает необходимость использования более сложных и гибких аналитических инструментов.

Финансовые временные ряды представляют собой сложные, хаотичные и нестационарные структуры. Присущие им специфические свойства — высокая волатильность, нелинейность, подверженность случайным шокам и структурным сдвигам — требуют для анализа и точного прогнозирования применения современных продвинутых методов, в том числе алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей.

1.2 Классические модели прогнозирования курса валют

1.3 Методы машинного обучения в прогнозировании

1.4 Нейросетевые модели прогнозирования

Глава 2. Методология исследования и описание данных

2.1 Выбор объекта исследования

2.2 Очистка и подготовка данных

2.3 Постановка задачи прогнозирования

2.4 Используемые модели

Глава 3. Практическая реализация (эксперименты и результаты)

3.1 Результаты обучений классических моделей

3.2 Результаты ML-моделей

3.3 Построение и обучение LSTM

3.4 Сравнение результатов всех моделей

3.5 Интерпретация результатов

Заключение

Приложения

A Приложение A. Код модели LSTM